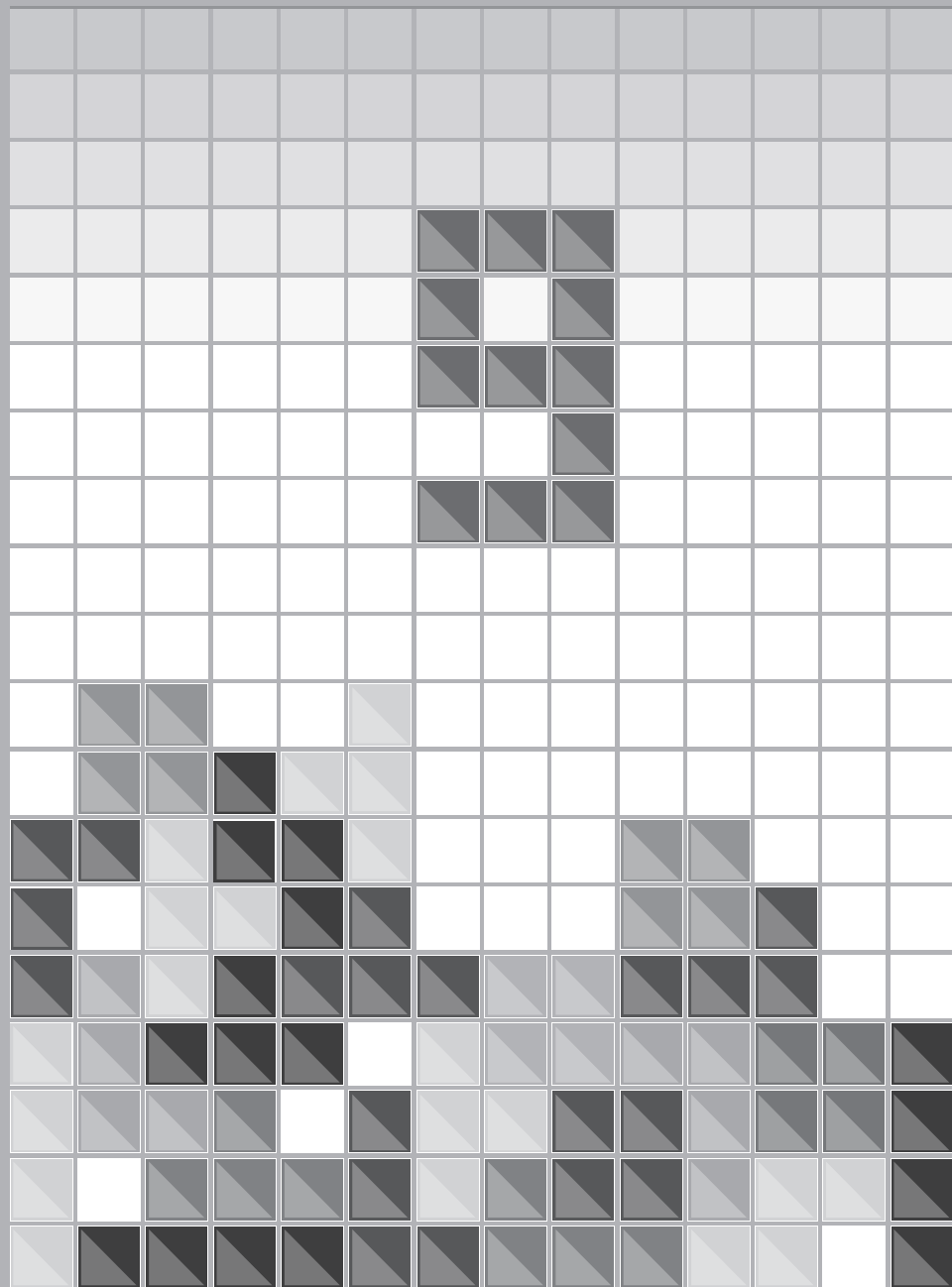


2ª Avaliação Edros

2024



Ensino Fundamental Anos Finais



9º
ANO

FASE
2



INSTRUÇÕES

Verifique se este caderno contém 60 questões. Caso o caderno apresente alguma divergência, solicite ao responsável pela sala um outro caderno de questões. Não serão aceitas reclamações posteriores.

1

Não será permitida nenhuma espécie de CONSULTA nem o uso de máquina calculadora ou de dispositivos eletrônicos, tais como celulares, *tablets* e similares.

2

É proibido pedir ou emprestar material durante a realização da prova.

3

Você terá quatro horas para responder a todas as questões.

4

BOA PROVA!

Aluno: _____

Unidade: _____

Matrícula: _____ Turma: _____



2024
10022437

LÍNGUA INGLESA

Questão 01

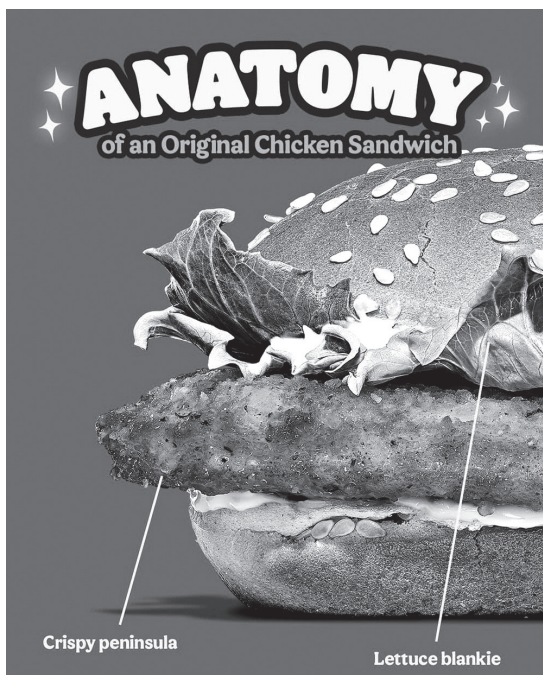
*Images of polar bears clinging to ice floes have become instantly recognisable as emblems for the climate crisis. However, over the last decade, scientists and campaigners have begun to drift away from these visuals, questioning if they really paint a realistic image of climate change. Although experts are in agreement that ice caps are melting at record rates, some **have warned** that images of polar bears might not tell the full story.*

Frankie Adkins. "Why polar bears are no longer the poster image of climate change". Disponível em: <<https://www.bbc.com>>. Acesso em: 17 nov. 2023. (Adaptado)

The highlighted structure in the text expresses that

- a. ☐ experts raised a discussion about polar bears just now.
- b. ☐ experts still do not have an opinion on the use of images of polar bears.
- c. ☐ the questioning of experts made in the past is not important in the present.
- d. ☐ questions about the use of the image of polar bears will be asked in the future.
- e. ☐ the question made in the past about the use of the image of polar bears is still valid.

Questão 02



Disponível em: <<https://www.facebook.com/burgerking>>. Acesso em: 10 ago. 2023.

In the ad, the noun "chicken" is being used to help describe the noun "sandwich" by

- a. ☐ specifying a product component.
- b. ☐ revealing the size of the product.
- c. ☐ indicating what is not contained in the product.
- d. ☐ comparing it to the best products on the market.
- e. ☐ explaining the reason for using chicken instead of beef.

Questão 03

Pause giant AI experiments: an open letter

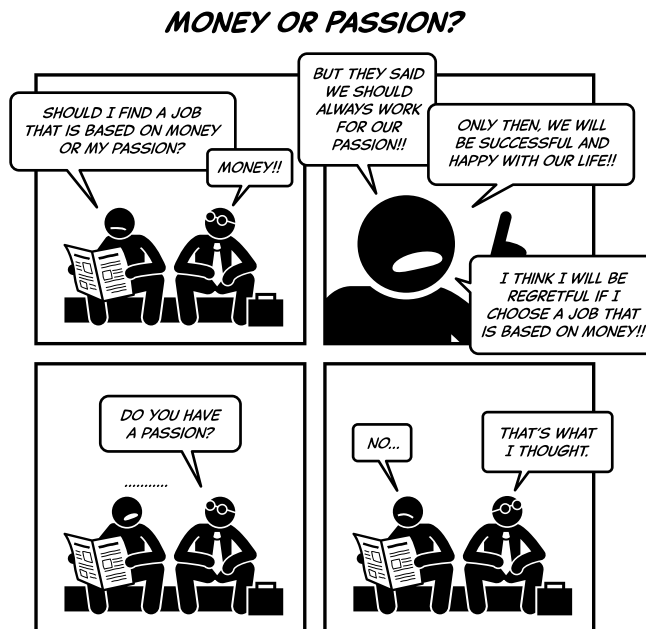
*AI developers must work with policymakers to dramatically accelerate development of robust AI governance systems. These should at a minimum include: new **and** capable regulatory authorities dedicated to AI; oversight **and** tracking of highly capable AI systems **and** large pools of computational capability; provenance **and** watermarking systems to help distinguish real from synthetic **and** to track model leaks; a robust auditing **and** certification ecosystem; liability for AI-caused harm; robust public funding for technical AI safety research; **and** well-resourced institutions for coping with the dramatic economic **and** political disruptions (especially to democracy) that AI will cause.*

Disponível em: <<https://futureoflife.org>>. Acesso em: 10 ago. 2023.

In this excerpt, the author of the letter supports his arguments and repeats the word “and” to

- a. () contrast some points of view.
- b. () be repetitive to tire the reader.
- c. () explain the reasons for his complaint.
- d. () highlight the number of topics to be discussed.
- e. () present what is not effective in the development of AI.

Questão 04



The modal verb “should” appears in the first two panels of the comic strip and expresses an idea related to

- a. () the need to find a job soon.
- b. () the probability to find a good job.
- c. () the advice about professional life.
- d. () the possibility of changing careers.
- e. () the obligation to work when you are an adult.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 05

Os autores Milton Santos e Maria Laura Silveira propõem a divisão do país em “quatro **brasis**”, levando em consideração aspectos **socioeconômicos** e principalmente o meio geográfico presente nestas regiões, com foco no entendimento da articulação do território brasileiro a partir da inserção de nossa economia periférica no **capitalismo globalizado**. Por meio da análise dos fluxos que ocorrem através da infraestrutura que dá suporte às redes de informação, mercadorias, capitais e pessoas, Milton Santos e Maria Laura Silveira **buscaram** fazer “falar o território a partir de sua história” (da história das técnicas) (Silveira, 2011).

Renan Amabile Boscariol. “Região e regionalização no Brasil: uma análise segundo os resultados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)”. B. O. Marguti; M. A. Costa; C. V. S. Pinto (Org.). *Territórios em números*. Brasília: IPEA, 2017. (Adaptado)

Considerando os processos de formação de palavras no trecho do artigo, o termo

- a. () “brasis” é formado por derivação imprópria, já que um substantivo próprio passou a ser usado como comum.
- b. () “socioeconômicos” é formado por derivação prefixal, já que “socio” é um prefixo.
- c. () “capitalismo” é formado por composição por justaposição, pois é composto de dois radicais.
- d. () “globalizado” é formado por derivação parassintética, já que tem prefixo e sufixo obrigatórios.
- e. () “buscaram” é um verbo formado por derivação sufixal, porque “-aram” é um sufixo temporal.

Questão 06

Quadrilha

*João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.*

Carlos Drummond de Andrade. *Alguma poesia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

O trecho do poema apresenta períodos compostos por subordinação porque

- a. () apresentam conectivos coordenativos, indicando ligações coordenativas.
- b. () expressam ações simultâneas, ignorando a ordem cronológica dos fatos.
- c. () têm ações encadeadas, estabelecendo relações de vínculo entre as orações.
- d. () contêm sujeitos e predicados diferentes, demonstrando autonomia entre as orações.
- e. () formam estruturas sintáticas simples, evidenciando a existência de uma única oração.

Questão 07



Alexandre Beck. Armandinho.

Considerando a palavra “onça-pintada”, citada na tira, é correto afirmar que o termo “pintada” é um(a)

- a. ☐ palavra inserida pelo próprio Armandinho para caracterizar a onça.
- b. ☐ termo que, ao se associar à palavra “onça”, dá nome a uma espécie.
- c. ☐ palavra que sofreria alteração caso a palavra “onça” estivesse no masculino.
- d. ☐ palavra usada por Armandinho para se referir ao desenho da onça no zoológico.
- e. ☐ termo inventado por Armandinho para que seu pai localizasse a onça entre as demais.

Questão 08

Eram 4h da manhã na várzea do rio que banha a Terra Indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins (PA). O canto de pássaro surge de forma surpreendente para dois pesquisadores ornitólogos, no décimo dia da expedição da pesquisa em que buscavam a ave mutum-pinima, criticamente ameaçada de extinção. Eles quase não acreditavam no que ouviam. E depois no que enxergavam. Havia 40 anos que nenhum pesquisador via o bicho de perto.

Luis Claudio Ferreira. “Pesquisadores acham ave quase em extinção e desaparecida há 40 anos”. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br>>. Acesso em: 13 nov. 2023.

O trecho é formado apenas por períodos compostos porque suas frases

- a. ☐ têm sujeito e predicado em suas estruturas.
- b. ☐ são constituídas de períodos nominais.
- c. ☐ são formadas por uma única oração.
- d. ☐ contêm variadas locuções verbais.
- e. ☐ apresentam mais de um verbo.

Questão 09

A valsa

*Tu, ontem,
Na dança
Que cansa,
Voavas
Co'as faces
Em rosas
Formosas
De vivo,
Lascivo
Carmim;
Na valsa
Tão falsa,
Corrias,
Fugias,
Ardente,
Contente,
Tranquila,
Serena,
Sem pena
De mim!*

Casimiro de Abreu.

O poema “A valsa” é dissílabo, ou seja, é formado por duas sílabas poéticas. É correto afirmar que, nesse texto, esse recurso contribui para

- a. () esclarecer o conteúdo amoroso.
- b. () criticar a valsa como gênero musical.
- c. () opor o ritmo do texto ao seu conteúdo.
- d. () reforçar o ritmo do texto, que é a valsa.
- e. () suavizar a valsa, que é o ritmo do texto.

Questão 10

As mudanças climáticas geram expectativa no mundo todo, ao menos no mundo que está sob os efeitos adversos que acontecem na natureza, catástrofes ambientais como enchentes calamitosas ou secas que esturricam o solo e a vegetação, além de eliminar animais que sobrevivem nesses territórios. [...] Que fazer para deter o efeito estufa? É uma pergunta que os cientistas se fazem. E a resposta também está no meio eletrônico, pois segue com o argumento de que “... o efeito estufa em si não seria um problema – pelo contrário, ele é benéfico. O volume da emissão de gases do efeito estufa em excesso é o que desequilibra o processo de aquecimento da Terra”. Assim, a redução dos gases seria recomendável em todos os países industriais para o equilíbrio do sistema.

Aldo Paviani. “O efeito estufa veio pra ficar na vida humana e não humana”. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

Uma característica do gênero artigo de opinião que está presente no texto é o(a)

- a. () impessoalidade, deixando que o leitor tire suas próprias conclusões.
- b. () utilização da primeira pessoa do discurso, criando um tom intimista.
- c. () uso de metáforas e de linguagem poética para transmitir emoções.
- d. () linguagem informal, com gírias e termos coloquiais.
- e. () expressão direta do posicionamento do autor.

Questão 11

*Eu sei **que vou te amar**
Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente eu sei que vou te amar*

*E cada verso meu será
Pra te dizer
Que eu sei que vou te amar
Por toda minha vida*

Antonio Carlos Jobim; Vinicius de Moraes. “Eu sei que vou te amar”.

O verso inicial da canção apresenta um exemplo de oração subordinada substantiva

- a. () completiva nominal.
- b. () objetiva indireta.
- c. () objetiva direta.
- d. () predicativa.
- e. () subjetiva.

Questão 12

A Cartomante

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranhou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranhou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo.

Machado de Assis. "A cartomante". *Obra completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

O conto "A Cartomante", de Machado de Assis, evidencia, neste trecho, características típicas desse gênero textual, como

- a. () informar fatos verídicos sobre determinado assunto, ocorridos em um curto período.
- b. () mostrar um texto narrativo com um único conflito envolvendo poucas personagens.
- c. () explorar conflitos que envolvem muitas personagens em uma narrativa longa.
- d. () narrar uma história por meio de personagens representadas por animais.
- e. () apresentar um ponto de vista sobre um tema social definido.

Questão 13

Claudia Abreu posa com Maria Maud e seguidores questionam:

“Quem é a mãe, quem é a filha?”

*Claudia Abreu posou com a filha mais velha, a cantora Maria Maud, na pré-estreia do **seu** novo filme, Tempos de barbárie, que aconteceu na noite da última segunda-feira, no Rio. Ao postar o registro, muitos seguidores se questionaram quem era a mãe e quem era a filha. A atriz Heloísa Périssé foi **um deles**: “Duas lindas!! Quem é a mãe, quem é a filha?!!”.*

Disponível em: <<https://extra.globo.com>>. Acesso em: 11 nov. 2023. (Adaptado)

A notícia aborda um fato que envolve uma atriz, Claudia Abreu, e sua filha. Na redação do texto, há ambiguidade no(a)

- a. () repetição do pronome interrogativo “quem” no título.
- b. () impossibilidade de o público saber quem é a mãe e quem é a filha
- c. () impossibilidade de inferir quem é cantora, se é Claudia ou se é a filha.
- d. () uso do pronome “seu”, que pode se referir a Maria ou a Claudia Abreu.
- e. () erro de concordância nominal ao usar “um deles” se referindo à atriz Heloísa Périssé.

Questão 14

Disponível em: <<https://twitter.com/minsaude>>. Acesso em: 17 nov. 2023.

Considerando os elementos que formam as palavras no cartaz, é correto afirmar que o termo

- a. () “reforço” tem um prefixo e um sufixo, com sentidos de repetição.
- b. () “covid-19” é formado por um sufixo que, em sua origem, é um numeral.
- c. () “prioritários” é formado por um prefixo, com sentido de “anterior” ou “antigo”.
- d. () “bivalente” tem um prefixo com sentido de “duplo”, o que esclarece o tipo de vacina.
- e. () “vacina” é um substantivo formado pela exclusão do sufixo verbal “-ar” em “vacinar”.

Questão 15

Li seu artigo sobre a habilitação para condutores de automóveis no Brasil. Interessante fazer uma comparação do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as coisas são mais simples, pois se trata de um país em que já há uma assimilação do povo com o mundo automobilístico há várias gerações. Lá, para se tirar a carteira de motorista, claro, há variações de estado para estado, já que é grande a autonomia de cada unidade da federação, inclusive da idade mínima para se conduzir veículos, que varia de 14 a 21 anos. Mas, como ia dizendo, lá as coisas são menos burocratizadas, ou menos complicadas, como queira nominar.

Disponível em: <<https://www.otempo.com.br>>. Acesso em: 11 nov. 2023.

O texto apresentado foi publicado na coluna “Espaço do leitor” no portal do jornal *O Tempo*. Após a leitura do texto, nota-se que seu objetivo principal é

- a. () reivindicar a desburocratização do processo de retirada da habilitação no Brasil.
- b. () sugerir que os brasileiros optem por obter sua habilitação nos Estados Unidos.
- c. () comentar o artigo sobre habilitação para condutores de automóveis no Brasil.
- d. () contra-argumentar o posicionamento do autor do artigo publicado no jornal.
- e. () defender o processo de retirada de habilitação que é praticado no Brasil.

Questão 16



Disponível em: <<https://bichinhosdejardim.com>>. Acesso em: 11 nov. 2023.

Na tira, o estrangeirismo “workaholics” é usado para

- a. ☐ representar pessoas que trabalham em casa.
- b. ☐ caracterizar pessoas que não gostam de trabalhar.
- c. ☐ conceituar o profissional que atua com tecnologias.
- d. ☐ descrever pessoas que se distraem facilmente no trabalho.
- e. ☐ se referir a pessoas que vivem uma rotina de muito trabalho.

ARTE

Questão 17

O movimento da Arte Conceitual baseia-se na noção de que a essência da arte é uma ideia ou um conceito e que podem existir distintas formas de representá-la, até mesmo na ausência de um objeto. Questiona-se a noção de arte em si; tanto que alguns artistas acreditam que a arte é criada pelo espectador, e não pelo artista ou pela própria obra. Como as ideias são a principal característica, as preocupações estéticas e materiais passam a ter um papel secundário. Artistas conceituais reconhecem que toda arte é essencialmente conceitual.

“Arte Conceitual: todos falam, mas qual o seu real significado?”. Disponível em: <<https://arteref.com>>. Acesso em: 10 nov. 2023. (Adaptado)

A Arte Conceitual foi um movimento inovador, pois seu principal elemento eram as

- a. ☐ cores.
- b. ☐ linhas.
- c. ☐ ideias.
- d. ☐ formas.
- e. ☐ técnicas.

Questão 18



Augusto de Campos — 1965

Augusto de Campos, *Luxo/Lixo*, 1965, off-set sobre papel, Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Augusto de Campos foi um dos idealizadores da poesia concreta. Com base na obra do artista, é correto afirmar que esses poemas

- a. ☐ ignoram o aspecto visual.
- b. ☐ são organizados em versos.
- c. ☐ priorizam a gramática formal.
- d. ☐ ampliam a ideia do que é poesia.
- e. ☐ seguem uma estrutura tradicional.

Questão 19

Depois de uma primeira reforma comandada pelo arquiteto Joaquim Guedes, surgiu a primeira grande inovação formal do teatro: o palco no meio e, nas laterais, duas arquibancadas para a plateia. Hoje, tal estrutura pode parecer trivial, mas era uma radicalização tanto ao tradicionalismo grego e seus teatros de arena (com o palco num declive e o público num plano mais elevado, num semicírculo) como ao teatro elisabetano, que se tornaria a forma mais popular – o palco bem delimitado em um plano elevado e o público em frente a ele, sentado ou em pé mesmo. No Oficina, as montagens têm de ser feitas para serem vistas, apreciadas e compreendidas por ambos os lados da plateia. Na prática, isso significa mais movimento, mais intensidade, com os atores se movendo constantemente de um lado para outro.

D. B. Norte. "Criado por Zé Celso, entenda o que é o Teatro Oficina, 'o melhor do mundo'". Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br>>. Acesso em: 10 nov. 2023.

O Teatro Oficina apresenta uma inovação formal em sua estrutura, que é o palco

- a. ☐ delimitado sem a presença de plateia.
- b. ☐ elevado com a plateia em frente a ele.
- c. ☐ com arquibancada única e a plateia no centro.
- d. ☐ em um declive com a plateia em plano elevado.
- e. ☐ central com a plateia em duas arquibancadas nas laterais.

Questão 20

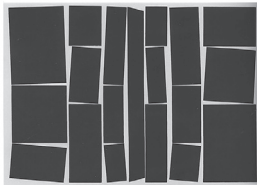
Arte Concreta (ou Concretismo) é um termo criado pelo artista holandês Theo van Doesburg (1883-1931) nos anos 1930. Essa vertente artística buscava trabalhar com os elementos plásticos de maneira objetiva. Assim, utilizava planos, cores, linhas e pontos para criar obras não figurativas.

Apesar de estar fortemente ligado à arte abstrata, o Concretismo surgiu como uma oposição à vertente. A intenção do Concretismo, portanto, era se distanciar de qualquer representação do mundo. O Abstracionismo, mesmo que não representasse figurativamente algo, trazia resquícios simbólicos e expressão de sentimentos. Já a Arte Concreta tem características como a racionalidade, ligação com a matemática e clareza, opondo-se ao que é imaterial e subjetivo.

Laura Aidar. "Arte Concreta: conceito, exemplos e contexto no Brasil". Disponível em: <<https://www.culturagenial.com>>. Acesso em: 10 nov. 2023. (Adaptado)

Com base no texto sobre as características do Concretismo, a obra que representa esse movimento é:

a. ()



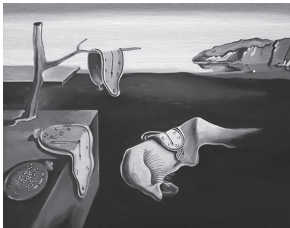
Hélio Oiticica, *Metaesquema*, 1958.

b. ()



Pablo Picasso, *A mulher que chora*, 1937.

c. ()



Salvador Dalí, *A persistência da memória*, 1931.

d. ()



Fernando Botero, *Mona Lisa com 12 anos*, 1959.

e. ()

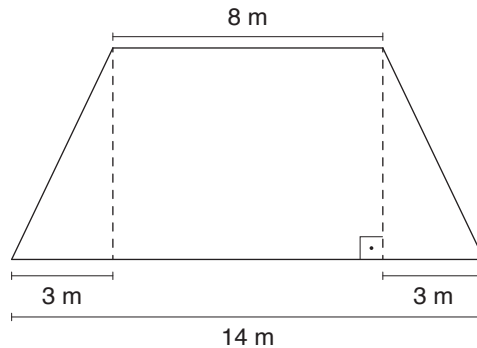


Edgar Degas, *Ensaio de balé*, 1873.

MATEMÁTICA

Questão 21

Jonas decidiu cercar um terreno com arame para proteger sua plantação de milho. O terreno tem o formato de um trapézio isósceles, com bases medindo 8 e 14 metros, como pode ser observado a seguir.



Sabendo que a distância entre as bases do trapézio é de 4 metros, quantos metros de cerca Jonas precisará para cercar todo o terreno?

- | | |
|-----------|-----------|
| a. () 26 | d. () 32 |
| b. () 27 | e. () 34 |
| c. () 28 | |

Questão 22

Mas o que é uma linguagem de programação?

Você já viu pessoas que trabalham com tecnologia olhando para uma tela com vários códigos que parecem não fazer sentido? Bem, essa é uma linguagem de programação. A expressão se refere a um conjunto de regras e instruções que um programador constrói para gerar programas e softwares que serão processados por um computador, dispositivo móvel ou outro equipamento.

Quando estruturada, essa língua forma o código fonte de um software e informa a uma ferramenta quais ações ela deve tomar, por exemplo. A utilização da linguagem de programação se popularizou porque ela gera mais produtividade para os programadores em relação ao uso do código de máquina, que são as instruções que o computador compreende de fábrica.

Com isso, o dispositivo tem uma facilidade maior de compreender o que deve ser feito, além de se tornar menos dependente de ambientes computacionais específicos. A linguagem é composta de símbolos, palavras-chave e regras semânticas e sintáticas e é classificada em níveis.

Disponível em: <<https://napratika.org.br>>. Acesso em: 14 nov. 2023. (Adaptado)

Durante as aulas de programação na faculdade, os alunos foram desafiados a criar um programa que determinasse uma equação do 2º grau a partir de duas raízes dadas.

Sabendo que $\frac{1}{2}$ e -4 são raízes de uma equação do 2º grau, ao colocar esses dados no programa criado pelos alunos, qual deve ser a equação gerada pelo *software*?

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. () $2x^2 + 4x - 7 = 0$ | d. () $2x^2 - 4x + 9 = 0$ |
| b. () $2x^2 - 9x + 4 = 0$ | e. () $2x^2 - 7x - 4 = 0$ |
| c. () $2x^2 + 7x - 4 = 0$ | |

Questão 23

Após constantes reclamações dos moradores de determinado bairro da região, a empresa responsável pela manutenção dos postes de luz mobilizou uma equipe em um caminhão que contém um elevador hidráulico para trocar uma das lâmpadas da rua que estava queimada.

Para que o funcionário pudesse efetuar a troca, o caminhão foi posicionado a 3 metros de distância do poste de modo que o braço do elevador, que tem 5 metros de comprimento, estivesse totalmente esticado.

Considerando que a base do elevador hidráulico está a 2 metros do chão e que a distância entre a posição do caminhão ao poste e a altura do poste são segmentos perpendiculares, qual é a medida, em metro, da altura do poste em que será realizada a troca da lâmpada?

- a. () 7
- b. () 6
- c. () 5
- d. () 4
- e. () 3

Questão 24

Marisa precisa calcular o volume de um pequeno paralelepípedo, cuja largura mede $\sqrt{18}$ cm, o comprimento mede $\sqrt{40}$ cm e a altura mede $\sqrt[4]{16}$ cm.

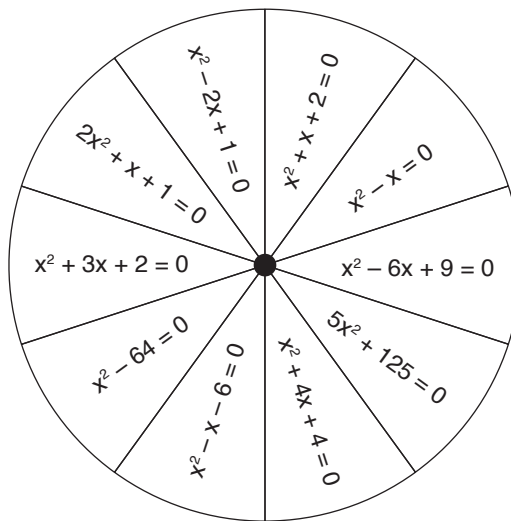
Sabendo que o volume de um paralelepípedo é determinado pelo produto entre a medida da largura, do comprimento e da altura do sólido, qual é a medida do volume desse paralelepípedo?

- a. () $24\sqrt{5} \text{ cm}^3$
- b. () $48\sqrt{5} \text{ cm}^3$
- c. () $24\sqrt[5]{5} \text{ cm}^3$
- d. () $48\sqrt[5]{5} \text{ cm}^3$
- e. () $288\sqrt{5} \text{ cm}^3$

Questão 25

João Vitor, aluno do 9º ano, participou de uma brincadeira matemática que consiste em girar uma roleta enumerada de 1 a 10, em que cada número é relacionado a uma equação do 2º grau e, após descobrir qual equação é correspondente ao número sorteado, encontrar o discriminante de cada equação.

Após girar a roleta três vezes, João Vitor sorteou, nessa ordem, os números 3, 5 e 8, que correspondem, respectivamente, às equações $x^2 + x + 2 = 0$; $x^2 - 6x + 9 = 0$ e $x^2 - x - 6 = 0$, como é mostrado nas imagens a seguir.

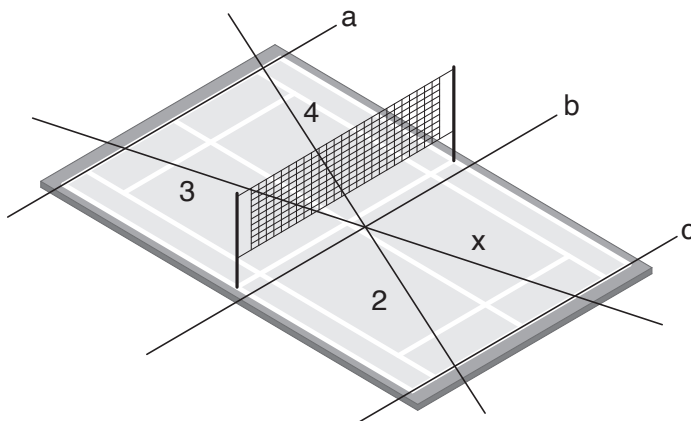


Na ordem em que as equações foram sorteadas, quais são os discriminantes que João Vitor deve encontrar?

- a. () 2, 9 e -6
- b. () -7, 0 e 25
- c. () -7, 0 e 23
- d. () -7, 0 e -25
- e. () -7, -72 e 25

Questão 26

Maria joga tênis em suas horas vagas. Em um dia de treino, ela acertou dois saques no mesmo local, mesmo sacando de lugares diferentes da quadra. O pai de Maria, que gosta muito de Matemática, percebeu que poderia fazer um desafio para a filha e desenhou a situação apresentada a seguir, propondo que Maria descobrisse o valor faltante em uma das retas transversais.

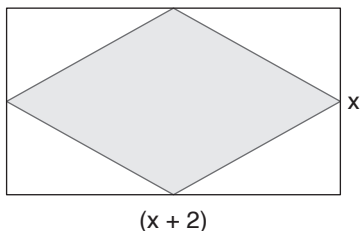


Sabendo que as retas a, b e c são paralelas entre si, qual é o valor de x?

- | | |
|------------|------------|
| a. () 6,0 | d. () 1,5 |
| b. () 2,6 | e. () 1,0 |
| c. () 2,0 | |

Questão 27

Uma escola decidiu que, para um campeonato esportivo, cada turma deveria apresentar uma bandeira. O 9º ano projetou uma bandeira de formato retangular com um losango na parte interna formado pelos pontos médios dos lados do retângulo. A altura do retângulo mede x metros e sua base $(x + 2)$ metros, como pode ser observado a seguir.



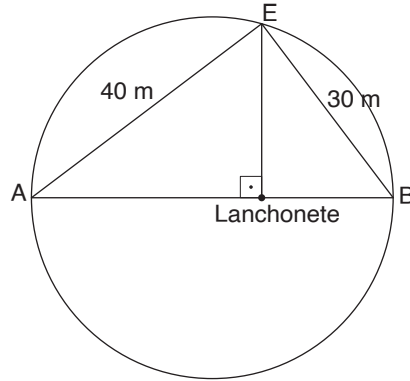
Ao analisar a imagem da bandeira, os alunos notaram que a diagonal maior do losango é igual ao maior lado do retângulo e que a diagonal menor do losango é igual ao menor lado do retângulo. Além disso, eles decidiram que, no projeto final, o losango da bandeira terá área igual a 24 m^2 .

Sabendo que a área de um losango é calculada pela fórmula $\frac{D \cdot d}{2}$, em que D é a medida da diagonal maior do losango e d é a medida da diagonal menor do losango, qual é a medida, em metro, do maior lado do retângulo?

- | | |
|----------|-----------|
| a. () 3 | d. () 10 |
| b. () 6 | e. () 12 |
| c. () 8 | |

Questão 28

Um novo parque em formato circular foi construído em uma cidade. O parque tem um raio de 25 metros e, pela entrada do local, representada pelo ponto E na imagem a seguir, os cidadãos têm acesso a três ruas: uma que leva até a lanchonete e é perpendicular ao diâmetro $\overline{AB}$ da circunferência e outras duas que são perpendiculares entre si e medem 40 m e 30 m, respectivamente.

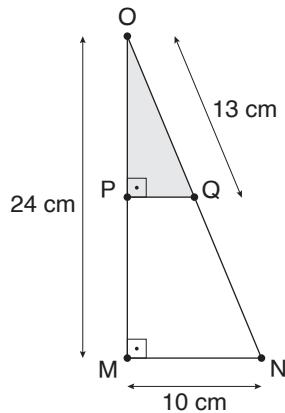


Uma pessoa que quer ir da entrada diretamente para a lanchonete percorrerá quantos metros?

- a. () 12
 b. () 24
 c. () 25
 d. () 48
 e. () 50

Questão 29

Para uma competição artística, Micaela decidiu fazer uma composição assimétrica. Ela recortou seis triângulos idênticos ao triângulo PQO destacado na imagem a seguir. A ilustração apresenta as medidas do molde utilizado para obter os seis triângulos.



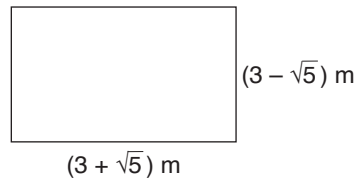
Para terminar sua obra de arte, Micaela vai pintar os seis triângulos iguais ao triângulo PQO destacado na imagem.

Considerando que a área de um triângulo é calculada pela fórmula $\frac{b \cdot h}{2}$, em que b é a medida da base do triângulo e h é a medida da altura do triângulo, calcule a área total que Micaela deve pintar para finalizar sua obra de arte.

- a. () 30 cm^2
 b. () 120 cm^2
 c. () 180 cm^2
 d. () 360 cm^2
 e. () 720 cm^2

Questão 30

Júnior comprou um terreno de formato retangular para iniciar uma nova plantação. O terreno tem as seguintes dimensões:



Júnior precisa adubar toda a área do terreno para fertilizá-lo antes de iniciar a plantação. Para isso, ele vai comprar um adubo cujo quilo custa R\$ 189,99 e cada quilo consegue cobrir 1 m^2 do terreno.

Sabendo que a área de um retângulo é determinada pelo produto entre a medida dos seus lados distintos, quanto Júnior gastará para adubar toda a área do terreno que ele comprou?

- a. () R\$ 189,99
- b. () R\$ 759,96
- c. () R\$ 859,76
- d. () R\$ 2 659,86
- e. () R\$ 6 459,66

Questão 31

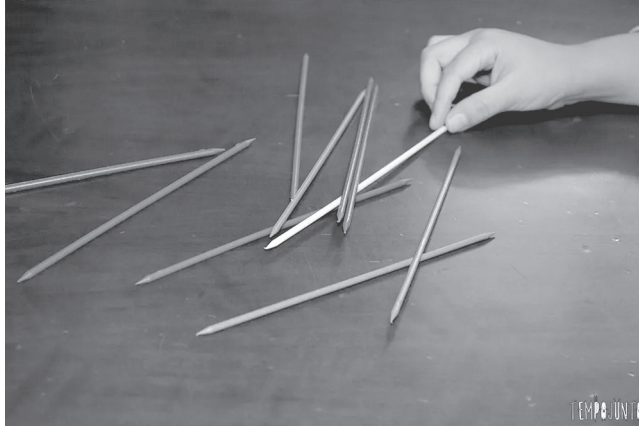
Uma peça de decoração está sendo construída no formato de um quadrado com $2 500 \text{ cm}^2$ de área, e seus lados podem ser representados por L . Para finalizar o trabalho, será usada uma corrente de ouro por volta de toda a peça, que fará seu contorno.

Sabendo que a área do quadrado que representa a peça pode ser calculada pelo produto $L \cdot L$, quantos centímetros de corrente de ouro serão necessários para finalizar o trabalho?

- a. () 50
- b. () 75
- c. () 100
- d. () 150
- e. () 200

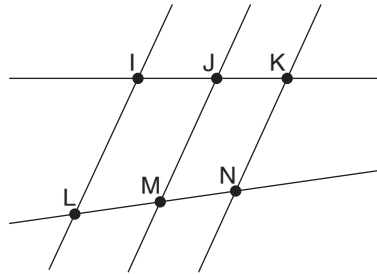
Questão 32

O jogo conhecido como pega-varetas, apresentado a seguir, é composto de peças de varetas coloridas em que cada cor representa uma determinada pontuação. O objetivo do jogo é retirar as varetas, que estão espalhadas sobre uma superfície, sem que as demais se mexam. Vence o jogo o participante que somar a maior pontuação.



Disponível em: <<https://www.tempojunto.com>>. Acesso em: 13 nov. 2023.

Em determinado momento de uma rodada de pega-varetas, os jogadores notaram uma situação inusitada. Três varetas alinharam-se paralelamente sob duas transversais, como mostra a figura a seguir.



Essa disposição das varetas não é novidade para os jogadores, que viram situações semelhantes nas recentes aulas de Matemática. Curioso, o grupo decidiu pausar o jogo e, com o auxílio de uma régua, determinou as medidas dos segmentos $IJ = 5,4$ cm, $JK = 4,5$ cm e $MN = 3$ cm.

Diante dos valores encontrados pelos jogadores, qual é, em centímetro, a medida de $\overline{LM}$?

- a. () 8,1
- b. () 3,6
- c. () 3,3
- d. () 2,5
- e. () 1,8

CIÊNCIAS

Questão 33

Os palitos de batatas devem ser escorridos e muito bem secos com toalhas de papel antes da fritura. As batatas são imersas em óleo, que na pré-fritura deve estar entre 140 °C e 150 °C. Após dois minutos, retirar as batatas da panela e escorrer o óleo com ajuda de papel absorvente.

"Produção de batata pré-frita congelada". Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br>>. Acesso em: 10 nov. 2023. (Adaptado)

As grandezas físicas presentes no texto são

- a. () massa e tempo.
- b. () velocidade e massa.
- c. () capacidade e tempo.
- d. () temperatura e tempo.
- e. () temperatura e massa.

Questão 34

Além de ser composto dos planetas que já conhecemos, o Sistema Solar conta com centenas de milhares de objetos cósmicos que estão sob a influência gravitacional do Sol. Ou seja, a lista também inclui luas, asteroides, cometas e outros corpos celestes em torno da grandiosa "estrela de fogo" que nos mantém vivos diariamente.

L. V. Santos. "15 curiosidades do Sistema Solar que talvez você não saiba". Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br>>. Acesso em: 13 nov. 2023. (Adaptado)

Todos os objetos cósmicos citados no texto fazem parte do Sistema Solar porque

- a. () podem ser observados da Terra.
- b. () já foram catalogados e observados pelo ser humano.
- c. () sofrem influência da luz que o Sol emite em suas superfícies.
- d. () fazem parte dos corpos celestes que orbitam ao redor do Sol.
- e. () estão situados entre os oito planetas que pertencem a esse sistema.

Questão 35

Já falamos do paradoxo de Fermi e das teorias mais loucas que explicam por que ainda não encontramos aliens. Mas, oficialmente, o que dizem os especialistas? Por que ainda não batemos um papo com nossos vizinhos? Para descobrir, falamos com o especialista em Astrobiologia da Nasa, Steven Dick, que chegou a ter um planeta batizado com seu nome (o 6544 Stevendick). E a resposta dele segue o mesmo princípio do paradoxo: “A nossa galáxia tem mais ou menos 200 bilhões de estrelas, e existem mais outros bilhões de galáxias. Então, nós não sabemos exatamente para onde olhar, mesmo se limitarmos a procura às estrelas parecidas com a nossa”, diz o expert, que também foi chefe do departamento de História da agência norte-americana. Mas a Nasa está otimista, e aposta que vai conseguir achar a agulha no palheiro em aproximadamente 20 anos.

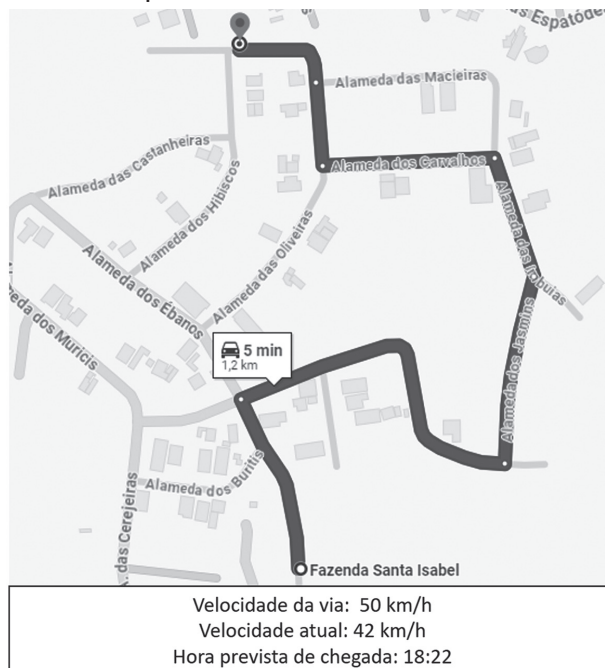
P. Bellini. “Por que ainda não encontramos ETs? Perguntamos à Nasa”.
Disponível em: <<https://super.abril.com.br>>. Acesso em: 12 nov. 2023.

A busca pela vida fora da Terra apresenta algumas dificuldades, como a

- a. () falta de otimismo dos cientistas.
- b. () grande evolução da vida extraterrestre.
- c. () pequena quantidade de estrelas no Universo.
- d. () grande distância entre a Terra e outras estrelas.
- e. () falta de informação e conhecimento das ciências.

Questão 36

Aplicativos de monitoramento de trânsito são muito utilizados atualmente. Observe a imagem de uma captura de tela de um desses aplicativos.



Na imagem, é possível identificar uma grandeza física que interfere no movimento. Essa grandeza física é o(a)

- a. () velocidade média.
- b. () nome da via principal.
- c. () velocidade máxima permitida.
- d. () intervalo de tempo de 18h22min.
- e. () velocidade instantânea de 50 km/h.

Questão 37

Os problemas ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos industriais, hospitalares e domiciliares estão se tornando preocupação de toda a sociedade [...]. A indústria do alumínio é uma das mais importantes e estratégicas, e o alumínio é o terceiro elemento mais abundante na Terra [...]. É importante desenvolver métodos para produzir materiais úteis a partir de resíduos de alumínio que causam danos ao meio ambiente. Um método baseia-se no uso do resíduo de alumínio para obter alumina (óxido de alumínio), que pode ser aplicada no tratamento de água.

Erica Porto Fernandes. *Síntese de alumina a partir de resíduo de alumínio e avaliação do seu uso como adsorvente de corantes*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. (Adaptado)

A alumina é um composto iônico constituído exclusivamente de alumínio ($Z = 13$) e de oxigênio ($Z = 8$).

A fórmula molecular desse composto é

- | | |
|------------------|--------------------|
| a. () AlO . | d. () Al_3O_2 . |
| b. () AlO_2 . | e. () Al_2O_3 . |
| c. () Al_2O . | |

Questão 38

Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até quatro dias, zarpando da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos perdeu a fala ao encontrar neste pequeno território um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada: “rochas de plástico”, formadas pela contaminação de plástico que flutua no oceano. Um dos elementos químicos importantes na formação dessas rochas é o cálcio ($Z = 20$).

“Rochas de plástico? Conheça o novo tipo de formação geológica descoberto em ilha brasileira”. Disponível em: <<https://exame.com>>. Acesso em: 29 nov. 2023. (Adaptado)

De acordo com o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do elemento citado no texto é:

- | | |
|---|---|
| a. () $1s^2, 2s^3, 2p^5, 3s^4, 3p^6$ | d. () $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$ |
| b. () $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^8$ | e. () $1s^2, 2s^3, 2p^5, 3s^2, 3p^5, 4s^3$ |
| c. () $1s^2, 2s^1, 2p^7, 3s^2, 3p^7, 4s^1$ | |

Questão 39

O estanho (Sn), cujo número atômico é 50, é um metal cuja utilização pelo ser humano remonta há quase três mil anos, anterior ao domínio do ferro. Esse metal apresenta-se com aparência esbranquiçada e brilhante ao ar seco e é pouco sensível aos efeitos da corrosão. Diferentemente do ferro, o estanho pode ser cortado com relativa facilidade. Na cassiterita, seu principal minério, o estanho está na forma de um íon cuja distribuição eletrônica é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 4d^{10}$.

A representação do íon de estanho presente na cassiterita é

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. () Sn^- . | d. () Sn^{3+} . |
| b. () Sn^{2-} . | e. () Sn^{4+} . |
| c. () Sn^{2+} . | |

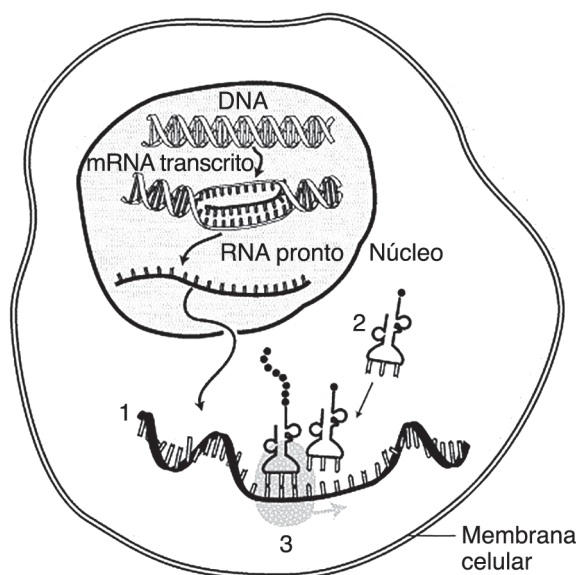
Questão 40

Argônio vem do grego, argos, que significa “preguiçoso”, devido à sua inércia química, ou seja, sua baixa reatividade química. [...] Estima-se que ele seja o 12º elemento em abundância no Universo. [...] É um gás incolor, inodoro e insípido, que condensa como um líquido incolor e congela como um sólido cristalino. Curiosamente, ele é razoavelmente solúvel em água.

Eduardo Motta Alves Peixoto. “Argônio”. *Química Nova na Escola*, n. 18, nov. 2003. (Adaptado)

Considerando as características do elemento citadas no texto, conclui-se que, na tabela periódica, ele pertence ao grupo dos

- a. () metais.
- b. () gases nobres.
- c. () elementos artificiais.
- d. () elementos de transição interna.
- e. () elementos de transição externa.

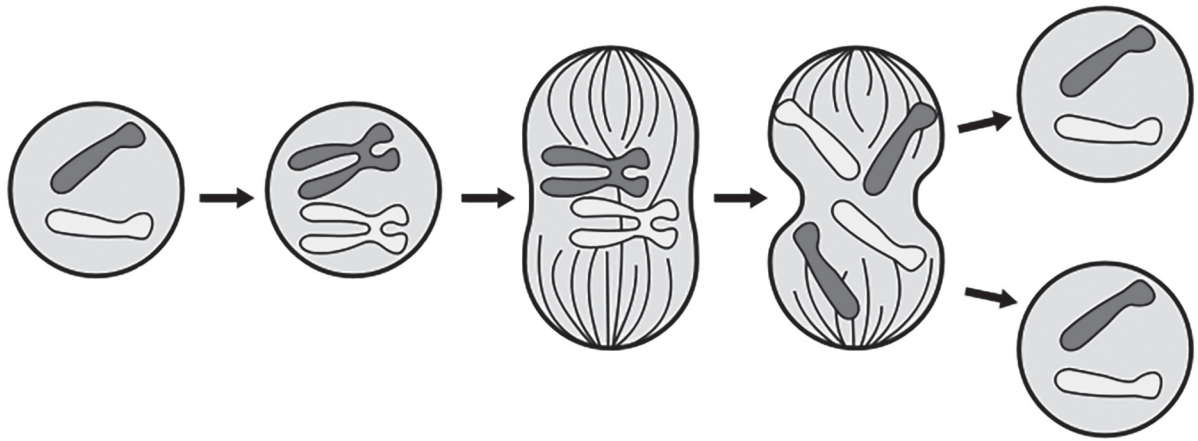
Questão 41

Disponível em: <<https://romeo.if.usp.br>>. Acesso em: 10 nov. 2023. (Adaptado)

A imagem ilustra simplificadamente a síntese de proteínas dentro das células. Os RNAs 1, 2 e 3 são respectivamente identificados como

- a. () mensageiro, transportador e ribossômico.
- b. () transportador, ribossômico e mensageiro.
- c. () mensageiro, ribossômico e transportador.
- d. () ribossômico, transportador e mensageiro.
- e. () transportador, mensageiro e ribossômico.

Questão 42



Disponível em: <<https://maestrovirtuale.com>>. Acesso em: 7 nov. 2023.

As divisões celulares são fundamentais para a manutenção da vida, pois é nesse momento que uma célula dá origem a outras por meio de dois processos diferentes, conhecidos como mitose e meiose. A imagem apresentada ilustra a

- a. ☐ meiose, pois as células-filhas são haploides, enquanto a célula-mãe é diploide.
- b. ☐ mitose, pois a célula-mãe dá origem a duas células-filhas idênticas a ela.
- c. ☐ meiose, pois a célula-mãe está originando duas células-filhas.
- d. ☐ mitose, pois as células formadas são haploides.
- e. ☐ mitose, pois ocorrem duas divisões celulares.

Questão 43

No Rio de Janeiro, Rehen e Bonamino, com ajuda dos pós-graduandos Bruna Paulsen, da UFRJ, e Leonardo Chicaybam, do Inca, reprogramaram células renais de uma linhagem que já faz parte do equipamento básico de muitos laboratórios mundo afora. Festejaram o sucesso ao obter agrupamentos celulares com os folhetos embrionários – endoderme e ectoderme – que originam todos os tecidos do organismo.

M. Guimarães. "Novas ramificações". Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br>>. Acesso em: 12 nov. 2023. (Adaptado)

Os folhetos embrionários citados no texto se originam durante o desenvolvimento embrionário. Entre esses folhetos, têm-se a ectoderme e a endoderme, que se originam durante a etapa de

- a. ☐ clivagem.
- b. ☐ neurulação.
- c. ☐ blastulação.
- d. ☐ gastrulação.
- e. ☐ organogênese.

Questão 44

No laboratório de Genética e Biologia Molecular de um instituto de pesquisa e análise de DNA e RNA, foi identificado um fragmento de ácido nucleico que apresenta relevância para uma nova descoberta científica. Uma parte da sequência de bases nitrogenadas desse fragmento é apresentada a seguir: TACAGGTCAATG.

Considerando a sequência de bases nitrogenadas apresentada, o tipo de ácido nucleico analisado, a sua sequência complementar e uma característica desse ácido nucleico são, respectivamente:

	Tipo de ácido nucleico	Sequência complementar	Característica
a. ()	DNA	AUGUCCAGUUAC	Apresenta estrutura em dupla-hélice
b. ()	DNA	ATGTCCAGTTAC	Apresenta o açúcar desoxirribose
c. ()	DNA	CTGTAACGTTCA	Apresenta estrutura em dupla-hélice
d. ()	RNA	ATGTCCAGTTAC	Apresenta estrutura em dupla-hélice
e. ()	RNA	AUGUCCAGUUAC	Apresenta o açúcar ribose

HISTÓRIA**Questão 45**

Enquanto apenas alguns observadores civis compreendiam o caráter catastrófico da futura guerra, governos que não entendiam se lançaram entusiasticamente à corrida, para se equipar com os armamentos cuja nova tecnologia o propiciaria [...]. Essa corrida armamentista começou de maneira modesta no final da década de 1880 e se acelerou no novo século, em particular nos últimos anos antes da guerra.

Eric Hobsbawm. *A era dos impérios: 1875-1914*. São Paulo: Paz e Terra, 2016. p. 466-7. (Adaptado)

Apesar de o fim de 1880 marcar um alvorecer econômico e cultural, a corrida armamentista citada no texto foi resultado dos(as)

- a. () disputas bélicas entre Europa e Ásia.
- b. () descobertas físicas de armas nucleares.
- c. () movimentos nacionalistas alemão e português.
- d. () acirramentos de disputas entre nações imperialistas.
- e. () investimentos em indústria bélica pela Rússia czarista.

Questão 46

Nunca um acúmulo de casualidades tão insólito teve consequências tão pavorosas. As possibilidades de que Gavrilo Princip desatasse com dois tiros em Sarajevo uma guerra mundial [...] eram mínimas, mas aconteceu. [...] A maioria dos historiadores concorda que, sem aquele magnicídio, a Primeira Guerra Mundial, a catástrofe da qual surgiram todas as demais catástrofes do século XX, não teria acontecido.

Guillermo Altares. "A confusão que iniciou a Primeira Guerra Mundial". Disponível em: <<https://brasil.elpais.com>>. Acesso em: 11 nov. 2023. (Adaptado)

Apesar de ser descrito como uma casualidade, o evento citado no texto desencadeou o conflito mundial devido ao fato de ter

- a. () incitado batalhas resultantes de desacertos religiosos.
- b. () promovido atentados constantes contra líderes políticos.
- c. () possibilitado conflitos étnicos entre grupos escandinavos.
- d. () finalizado os embates entre franceses e austro-húngaros.
- e. () intensificado tensões políticas e alianças entre potências.

Questão 47

[...] Ainda que um ataque fosse inicialmente bem-sucedido, raramente penetrava além da primeira linha do sistema de trincheiras [...]. Nesse estágio da guerra, os artilheiros tinham de disparar "tiros para ajustar a mira" a fim de assegurar sua precisão antes de começar um bombardeio. Isso levava tempo e anulava a surpresa. [...] A dificuldade de comunicação entre as forças atacantes e as reservas necessárias para completar a penetração nas linhas inimigas tornava o comando e o controle no campo de batalha quase impossíveis.

Michael Eliot Howard. *Primeira Guerra Mundial*. Porto Alegre: L&PM, 2010. p. 75. (Adaptado)

De acordo com o texto, o estágio da guerra descrito foi caracterizado pelo(a)

- a. () desgaste e pelas adversidades nas ações.
- b. () efetividade e pelo alto poder de fogo.
- c. () agilidade e pelo dinamismo espacial.
- d. () ineficácia e pelos combates repentinos.
- e. () morticínio e pelas estratégias eficientes.

Questão 48



Manchete sobre o Tratado de Versalhes em jornal carioca.

Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1º nov. 1920.

* **profligado**: vencido

A fala de Schiffee na manchete do jornal expressa a insatisfação alemã diante

- a. () das sanções rigorosas impostas pelos países vencedores.
- b. () da oficialização da Alemanha como superpotência bélica.
- c. () da anexação das terras alemãs ao território do Reino Unido.
- d. () das medidas de recuperação econômica propostas à Alemanha.
- e. () do desmembramento do território alemão do continente europeu.

Questão 49

Em primeiro lugar, não se pode deixar de mostrar que numa economia essencialmente agrícola, como era a nossa, a seleção de um produto capaz de ser colocado no mercado internacional em condições tais que permitia a retenção de parte do lucro [...] é uma condição essencial para o financiamento do processo de industrialização. Tal ocorreu com café. Ele permitiu a acumulação de capitais por causa da grande margem de lucro que deixava [...] e parte desses capitais foi aplicada na indústria paulistana.

Fernando Henrique Cardoso. "O café e a industrialização da cidade de São Paulo". *Revista de História*, v. 20, n. 42, 1960. (Adaptado)

De acordo com o texto, um dos fatores que possibilitou o desenvolvimento das indústrias paulistanas no fim do século XIX e início do século XX foi o(a)

- a. () diminuição da população nos centros urbanos.
- b. () implementação do sistema econômico capitalista.
- c. () criação de maquinários e tecnologias para os cafezais.
- d. () aumento da importação dos produtos agrícolas pelo Brasil.
- e. () investimento dos lucros da produção cafeeira em infraestrutura.

Questão 50

No começo de outubro, a Rússia era a imagem da decomposição: crise na indústria e nos transportes, escassez de alimentos, inflação. Os Comitês de Fábrica assumiam o controle do emprego, do abastecimento, da produção. No campo, dominavam os Comitês Agrários e a insurreição camponesa avançava, expropriando os senhores de terras [...]. Era visível a impotência do governo.

Daniel Aarão Reis. *A Revolução Russa: 1917-1921*. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 60-1. (Adaptado)

De acordo com o texto, a Revolução de 1917 ganhou força pois o governo czarista se mostrou

- a. ☐ apoiante das interrupções de serviços básicos.
- b. ☐ incapaz de controlar sua própria estrutura.
- c. ☐ imponente diante dos atos opositores.
- d. ☐ alinhado às insatisfações burguesas.
- e. ☐ adepto às tentativas de golpe.

Questão 51

O primeiro dia de pânico em Wall Street foi a [...] quinta-feira (24/10/1929), quando ocorreu a venda de 12 894 650 ações que quase não encontraram demanda, fazendo os preços caírem a níveis inéditos. [...] Na segunda-feira, 28 de outubro, a trajetória de queda foi retomada, e, na terça-feira, cerca de 33 milhões de títulos foram postos à venda diante de uma procura quase nula. Cerca de 15 bilhões de dólares tinham virado fumaça.

"Crise de 1929". Disponível em: <<https://cpdoc.fgv.br>>. Acesso em: 8 dez. 2023. (Adaptado)

Os desdobramentos do evento que marcou o início da Crise de 1929 exemplificam uma das principais causas da recessão econômica: o(a)

- a. ☐ diminuição da taxa de juros.
- b. ☐ queda da produção industrial.
- c. ☐ excesso de intervenção do Estado.
- d. ☐ força da regulamentação financeira.
- e. ☐ desacordo entre oferta e demanda de bens.

Questão 52

Visando à recuperação econômica, Roosevelt, no âmbito do New Deal, criou agências como a Civilian Conservation Corps (CCC), cujo objetivo era reflorestar áreas devastadas e reverter a erosão do solo e que, em nove anos, plantou mais de 2 bilhões de árvores nos Estados Unidos. No campo das artes, foram criadas agências federais como o Federal Arts Project (FAP), o Federal Music Project (FMP) e o Federal Theatre Project (FTP), responsáveis pelo financiamento de projetos como pinturas murais em prédios públicos e aulas de música para mais de 18 milhões de alunos.

Keila Grinberg. "Um New Deal para o mundo". Disponível em: <<https://cienciahoje.org>>. Acesso em: 8 dez. 2023.

Um dos objetivos do presidente Roosevelt ao instituir o *New Deal* era

- a. ☐ neutralizar a oposição por meio de emendas parlamentares.
- b. ☐ reconstruir a economia por meio da geração de empregos.
- c. ☐ impedir a demissão de trabalhadores por meio de multas.
- d. ☐ recuperar a indústria por meio de medidas liberais.
- e. ☐ proibir o endividamento familiar por meio de leis.

GEOGRAFIA

Questão 53

O Rio Reno [...], com seus 1300 km de jornada, da nascente até o mar, é considerado o rio mais importante e simbólico da Europa. [...] Junto ao Danúbio, o Reno constituía a maior parte da fronteira setentrional do Império Romano. [...] Desde aquela época, o Reno é uma rota vital de comércio, ligando culturas e países.

Disponível em: <<https://tvbrasil.ebc.com.br>>. Acesso em: 12 nov. 2023. (Adaptado)

De acordo com o texto, a importância histórica do Rio Reno está relacionada ao seu papel no(a)

- a. () interrupção de atividades turísticas.
- b. () fornecimento de energia hidrelétrica.
- c. () isolamento militar da civilização romana.
- d. () sedentarização e no desenvolvimento de sociedades.
- e. () expansão do território europeu em direção ao Oriente.

Questão 54

Dezenas de milhares de espanhóis protestaram em Madri neste domingo [24/9/2023] contra um possível plano do primeiro-ministro interino, [...] Pedro Sánchez, de conceder anistia a separatistas catalães. A medida teria o objetivo de angariar apoio para a formação de um novo governo após o Legislativo ficar dividido com as eleições de julho no país.

Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br>>. Acesso em: 13 nov. 2023. (Adaptado)

A anistia citada no texto tem como objetivo o perdão dos catalães por eles terem

- a. () exercido domínio colonial sobre o restante da Espanha no passado.
- b. () realizado um plebiscito para a criação de um país independente.
- c. () promovido uma guerra civil pela independência da Catalunha.
- d. () isolado a Espanha por meio da construção de muros.
- e. () incitado ataques armados contra o povo basco.

Questão 55**TEXTO I****Terremoto de magnitude 6,0 atinge o sul das Filipinas**

Um tremor de terra de magnitude 6,0 atingiu o sul das Filipinas na terça-feira [07/03/2023]. Ainda não há informações sobre vítimas. O terremoto foi informado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), enquanto as autoridades locais alertavam sobre tremores secundários e possíveis danos.

Disponível em: <<https://oglobo.globo.com>>. Acesso em: 13 nov. 2023. (Adaptado)

TEXTO II**Terremoto de magnitude 6,1 atinge norte do Japão sem alerta de tsunâmi**

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a parte leste da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, no sábado [25/02/2023]. O terremoto atingiu a península de Nemuro a uma profundidade de 61 quilômetros, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa para Ciências da Terra e Resiliência a Desastres (NIED, em inglês).

Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br>>. Acesso em: 13 nov. 2023. (Adaptado)

A incidência de terremotos na região citada tem relação com a própria formação dos arquipélagos, ocorrida pelo(a)

- a. ☐ interação convergente entre placas tectônicas.
- b. ☐ aumento do nível do mar pelo aquecimento global.
- c. ☐ localização distante de falhas no assoalho terrestre.
- d. ☐ erosão de terrenos antigos e deposição de detritos.
- e. ☐ abertura de fossas marinhas pelo afastamento de placas.

Questão 56

A hidroeletricidade é a principal forma de energia utilizada no Brasil e a terceira no mundo; as usinas hidrelétricas representam 50% da geração elétrica do país. É considerada uma energia limpa e sustentável por não gerar carbono na atmosfera, como é o caso das termoeletricas, cuja energia é obtida por meio da queima de carvão.

Júlia Savenhago Inácio et al. "Origem, impactos e funcionamento de uma usina hidrelétrica".

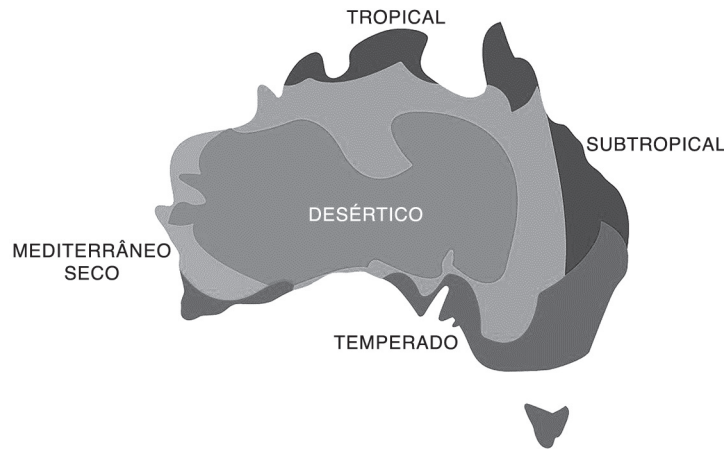
Disponível em: <<https://publicacoes.ifc.edu.br>>. Acesso em: 12 nov. 2023. (Adaptado)

Apesar de a hidroeletricidade ser descrita como uma energia limpa e sustentável, um impacto ambiental associado à construção das usinas é o(a)

- a. ☐ minimização do despejo das populações.
- b. ☐ prejuízo à biodiversidade aquática.
- c. ☐ contenção da emissão de carbono.
- d. ☐ melhoria na qualidade do ar.
- e. ☐ redução do efeito estufa.

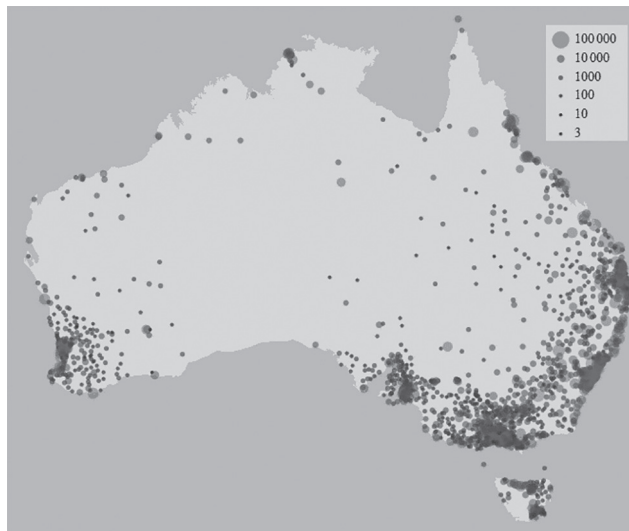
Questão 57

Climas da Austrália



Disponível em: <<https://gostudyaus.es>>. Acesso em: 13 nov. 2023.

Distribuição populacional na Austrália em 2018



Disponível em: <<https://twitter.com/Geopizzza>>. Acesso em: 13 nov. 2023.

A relação estabelecida entre as imagens demonstra que, na Austrália,

- a. () a população se distribui igualmente por todo o território.
- b. () as ocupações em arquipélagos e ilhas menores se destacam.
- c. () as áreas de clima temperado e subtropical são pouco povoadas.
- d. () o território continental é de clima predominantemente mediterrâneo.
- e. () a concentração populacional é menor em regiões áridas e semiáridas.

Questão 58

O budismo tibetano é uma religião de forte enraizamento no Tibete. O Tibete é uma região sob o controle da China, e há divergência entre os monges tibetanos e este país sobre quem teria legitimidade (política e jurídica) para governar o território.

Wellington Barbosa. "Por que o escolhido de Dalai Lama pode afetar relações entre Tibet e China". Disponível em: <<https://www.em.com.br>>. Acesso em: 10 nov. 2023. (Adaptado)

De acordo com o texto, uma das causas para as tensões entre a região e o país citado se relaciona ao(à)

- a. () embate entre os monges tibetanos e os monges chineses.
- b. () falta de reconhecimento internacional do budismo tibetano.
- c. () rivalidade entre o budismo tibetano e outras religiões asiáticas.
- d. () luta pela autonomia política dos monges tibetanos frente à China.
- e. () aliança entre a liderança religiosa e a liderança política na China.

Questão 59

A produção de eletricidade utiliza a energia da queda-d'água de um rio associada ao volume de água disponível num reservatório formado por uma barragem. A água represada é conduzida para o interior da casa de força, através de dutos para movimentar as turbinas. A rotação da turbina faz girar o rotor de um gerador que produz energia elétrica.

Disponível em: <<https://www.eletronuclear.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2023.

A fonte de energia descrita no texto é denominada

- a. () solar.
- b. () eólica.
- c. () nuclear.
- d. () hidrelétrica.
- e. () geotérmica.

Questão 60

A cidade de Coober Pedy, na Austrália Meridional, é conhecida como a capital mundial da opala, mas não é por conta da pedra preciosa que o local chama a atenção. A cidade, por si só, já é bastante singular. Seu cenário é totalmente desolado, com uma infinidade de pirâmides de areia. E a explicação para isso é simples: a região atinge 52 °C em alguns períodos do ano, o que torna a vida no solo praticamente impossível. Por conta disso, Coober Pedy se tornou uma cidade subterrânea.

Disponível em: <<https://aventurasnahistoria.uol.com.br>>. Acesso em: 13 nov. 2023.

A condição climática da cidade de Coober Pedy pode ser explicada pelo(a)

- a. () esvaziamento da faixa oriental do país.
- b. () ação direta das monções nessa parte do país.
- c. () influência do clima oceânico em toda a região.
- d. () fertilidade do solo da parte central da Austrália.
- e. () natureza árida e quente do deserto australiano.